3. Egy elhanyagolható hőkapacitású edényben lévő m_v = 0,5 kg tömegű 20 °C-os vizet 60 °C-ra melegítettünk fel egy 1 kW teljesítményű elektromos főzőlapon. A melegítés 2 percig tartott. Ha a vízben m_f = 0,4 kg össztömegű fémdarabkák lettek volna, akkor 20 másodperccel tovább tartott volna a melegítés.
(Feltételezhetjük, hogy a melegítés hatásfoka az időtől független állandó és mindkét esetben azonos.)

a) Mennyi a merülőforraló hatásfoka?
b) Mekkora a vízbe tett fém fajhője?

(Adatok: $c_{víz} = 4200 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot {}^{\circ}\text{C}}$)

a)	b)	Összesen
5 pont	5 pont	10 pont